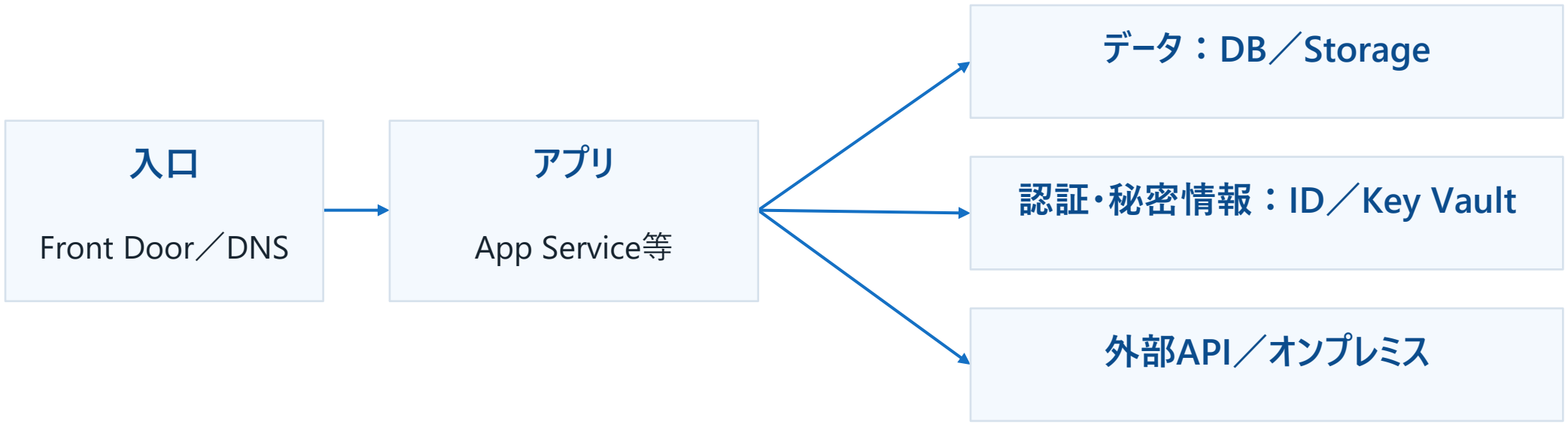
アプリケーションの復旧に必要な依存先

アプリを別リージョンへ移しても、データ・認証・外部接続が使えなければ業務を再開できません。[1]



矢印は通信・依存を示します。各層の復旧先、利用開始条件、確認方法を記録します。

[1] https://learn.microsoft.com/ja-jp/azure/well-architected/reliability/disaster-recovery

Front Door・Traffic Manager・Application Gateway

HTTP転送、DNS応答、リージョン内の入口では、切り替える対象が異なります。[1][2]

入口	役割	DRで確認すること
Azure Front Door	グローバルにHTTP／HTTPSを転送	正常性とオリジン選択。データの役割は別
Traffic Manager	DNS応答で接続先を選択	TTL、DNSキャッシュ、再接続
Application Gateway	リージョン内でHTTP／HTTPSを転送	別リージョンの入口と上位の切り替え

入口だけを冗長化しても、アプリやDBの復旧は完成しません。

[1] https://learn.microsoft.com/ja-jp/azure/frontdoor/front-door-overview

[2] https://learn.microsoft.com/ja-jp/azure/traffic-manager/traffic-manager-overview

App ServiceとFunctionsのリージョン間配置

別リージョンのアプリに、リリース、設定、依存先、処理能力を揃えます。[1][2]

App Service

・リージョンごとにアプリとプランを用意する。[1]

・スロットやゾーン冗長を別リージョン待機と混同しない。[1]

・セッション、ファイル、容量、認証を確認する。

Azure Functions

・Function AppとStorageなどの依存基盤を用意する。[2]

・トリガーの担当系と重複実行防止を決める。

・再試行しても結果が重複しない冪等性を設計する。

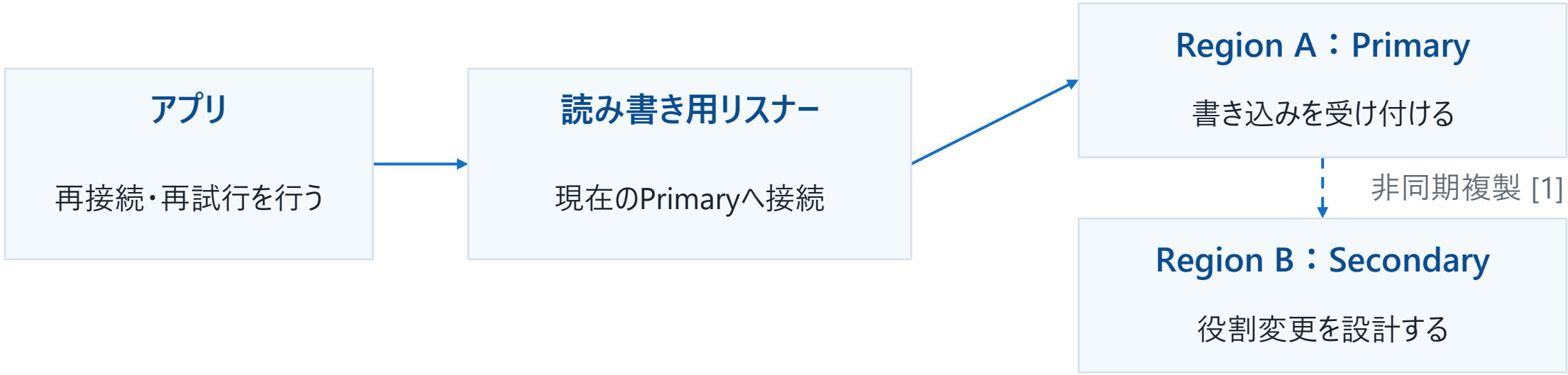
Webの接続先を変えても、タイマーやキュー処理の担当リージョンは自動変更されません。

[1] https://learn.microsoft.com/ja-jp/azure/reliability/reliability-app-service

[2] https://learn.microsoft.com/ja-jp/azure/reliability/reliability-functions

Azure SQL DatabaseのFailover Group

Failover GroupはDBの複製と役割切り替えを管理し、読み書き用のリスナーを提供します。[1]



強制フェールオーバーでは未複製データを失う可能性があります。損失の許容と実行者を決めます。[1]

[1] https://learn.microsoft.com/ja-jp/azure/azure-sql/database/failover-group-sql-db?view=azuresql

Azure Storageのゾーン保護と地理複製

ZRSは同一リージョン内、GZRSは別リージョン複製も行い、RA-GZRSは対応サービスでセカンダリを読めます。[1]

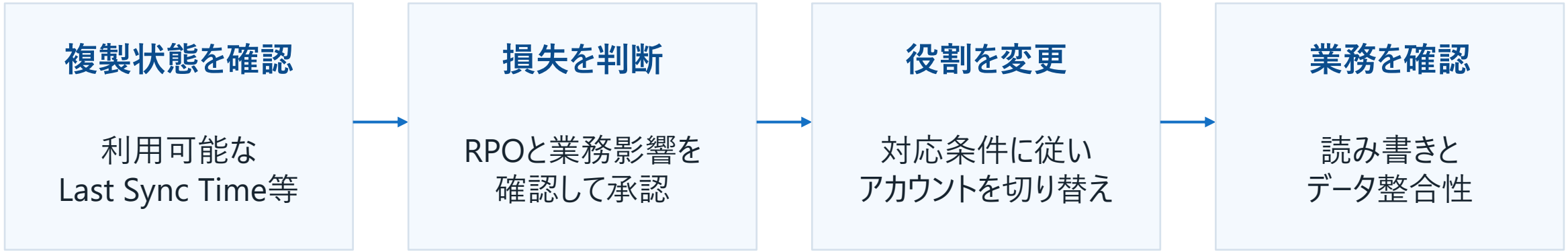
方式	Primary内	別リージョン	セカンダリの通常利用
ZRS	複数ゾーンへ同期	複製なし	別リージョンのコピーなし
GZRS	複数ゾーンへ同期	非同期複製	フェールオーバー前は直接利用不可
RA-GZRS	GZRSと同様	非同期複製	対応サービスで読み取りのみ

RA-GZRSのセカンダリは書き込み先ではありません。Azure Filesはセカンダリ読み取り非対応です。[1]

[1] https://learn.microsoft.com/ja-jp/azure/storage/common/storage-redundancy

Storageのフェールオーバーとデータ損失

Primaryが利用不能な状態で非計画フェールオーバーすると、未複製データを失う可能性があります。[1]



読み取り先をセカンダリへ変えるだけでは、書き込み業務を再開できません。[1]

[1] https://learn.microsoft.com/ja-jp/azure/storage/common/storage-redundancy

復旧先の認証・通信・監視を確認する

復旧先からデータや秘密情報を利用でき、障害中でも観測・通知できる状態を検証します。[1][2]

対象	復旧前に確認すること
ID・RBAC・秘密情報	復旧先IDの権限、シークレット、証明書、暗号化キーを確認
通信・DNS	Private Endpoint、Firewall、オンプレミス経路を検証
Front Door Private Link	Premiumの対応条件、復旧先接続と承認を確認 [2]
監視・通知・手順	両系と利用者視点を観測し、障害時も記録とランブックを参照

Front DoorからオリジンへのPrivate Linkと、アプリからDBへのPrivate Endpointは別経路です。[2]

[1] https://learn.microsoft.com/ja-jp/azure/well-architected/reliability/disaster-recovery

[2] https://learn.microsoft.com/ja-jp/azure/frontdoor/private-link

アプリ応答と業務再開の確認

Webが正常でも、書き込み先、権限、経路、バックグラウンド処理が揃わなければ業務は失敗します。

観測した状態

・Secondaryの画面が表示できる。

・DBへの接続と読み取りが成功する。

・ログイン状態が維持される。

業務再開で追加する確認

・新規注文が正しい書き込み先へ確定できるか。

・認証、通信、外部依存が復旧しているか。

・キュー処理が重複せず、残存容量が足りるか。

確認問題：Web応答が成功したことだけで、注文登録とデータの復旧を宣言できますか。

VMとAKSのリージョン間復旧

VMは複製・復元、AKSは別クラスターへの再現を検討し、アプリの依存関係も復旧します。[1][2]

VM／Azure Site Recovery

・対応OS・ディスク・構成と複製状態を確認する。[1]

・復旧先ネットワークとVMの
起動順序を設計する。

・入口と業務データの整合性を別に確認する。

AKS／複数クラスター

・リージョンごとに独立クラスターを用意する。[2]

・イメージ、設定、Ingress、永続データを再現する。

・容量と外部依存を含めた復旧試験を行う。

基盤の複製やIaCは再現を助けますが、業務全体の復旧確認を代替しません。

[1] https://learn.microsoft.com/ja-jp/azure/site-recovery/site-recovery-overview

[2] https://learn.microsoft.com/ja-jp/azure/aks/operator-best-practices-multi-region

Cosmos DBとPostgreSQLのデータ復旧

書き込み方式・整合性と、レプリカの昇格・再同期をサービスごとに検証します。[1][2]

Azure Cosmos DB

・採用APIと単一／複数書き込み構成を確認する。[1]

・整合性、SDKの接続先選択、競合解決を検証する。

・複数リージョンだけでRPOゼロと判断しない。

PostgreSQL Flexible Server

・読み取りレプリカは非同期で更新される。[2]

・昇格、接続先、計画／強制の条件を確認する。

・フェールバック時の複製再構成と同期を検証する。

読み取り可能な複製先が、そのまま自動で書き込み先になるとは限りません。

[1] https://learn.microsoft.com/ja-jp/azure/cosmos-db/high-availability

[2] https://learn.microsoft.com/ja-jp/azure/postgresql/flexible-server/concepts-read-replicas